



Actividad 9

Simulación 3D con ThreeJS

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS



9.1

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Definición 9.1.1

Three.js: Biblioteca JavaScript que permite crear y visualizar objetos 3D en el navegador usando WebGL.

Definición 9.1.2

Malla (Mesh): Combinación de geometría y material que define la forma y apariencia de un objeto 3D.

Definición 9.1.3

Geometría: Forma básica de un objeto tridimensional, como cubos, esferas o cilindros.

Definición 9.1.4

Material: Propiedad visual de un objeto que define color, textura, opacidad, etc.

Definición 9.1.5

Renderizado: Proceso mediante el cual una escena 3D se dibuja en la pantalla.

Definición 9.1.6

Rotación y animación: Transformaciones aplicadas a los objetos para generar movimiento continuo.



9.2

COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR

Competencia 9.2.1

Integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos

9.3

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

Descripción

Se desarrolla una escena 3D con al menos tres objetos interactivos utilizando Three.js, empleando animaciones y transformaciones simples.

Herramientas

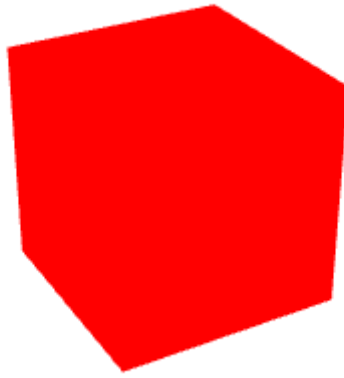
- Navegador Web
- Editor de código
- Three.js

Codigo / Procedimiento

https://github.com/robinbuezo11/IA1_2025



Resultados Esperados



9.4

EJERCICIOS EN CLASE

Descripción

- Tomando como base el ejemplo de Three.js brindado en clase, los estudiantes deben:
 - Crear una escena con al menos **3 objetos 3D diferentes** (esfera, cubo, cilindro).
 - Aplicarles materiales distintos y animaciones individuales.
 - Modificar posiciones y escalas para distribuirlos en el espacio.
 - Visualizar la escena en el navegador.

Entrega

Subir a UEDI un PDF con capturas de la escena en la cual se puedan visualizar los datos del estudiante.



9.5

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

- **Responsabilidad:** Entrega puntual y completa del ejercicio.
- **Creatividad:** Uso innovador de formas y animaciones.
- **Autonomía:** Investigación propia sobre nuevas formas o materiales en Three.js.
- **Ética:** Código propio o debidamente citado.
- **Perseverancia:** Resolver errores de renderizado o sintaxis por cuenta propia o en equipo.

